



Aula 2 — Operadores Matemáticos e Lógicos em C

Na aula anterior, aprendemos a criar variáveis, mostrar informações com `printf()` e receber dados com `scanf()`.

Agora vamos dar mais um passo.

Um programa não serve apenas para guardar informações. Ele também precisa conseguir fazer cálculos e tomar decisões.

Por exemplo, imagine um programa que recebe o preço de um produto e a quantidade comprada. Ele precisa conseguir calcular o valor total.

Ou imagine um programa que recebe a idade de uma pessoa e precisa descobrir se ela é maior ou menor de idade.

É aqui que entram os operadores.

1. O que são operadores?

Operadores são símbolos que utilizamos para realizar operações com os nossos dados.

Em C, podemos trabalhar com operadores matemáticos, relacionais e lógicos.

Vamos começar pelos matemáticos.

2. Operadores matemáticos

Os principais operadores matemáticos são:

+	Soma
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
%	Resto da divisão

Por exemplo:

```
int resultado;  
  
resultado = 10 + 5;
```

Nesse caso, `resultado` vai receber `15`.

Também podemos fazer:

```
int soma = 10 + 5;
int subtracao = 10 - 5;
int multiplicacao = 10 * 5;
int divisao = 10 / 5;
int resto = 10 % 3;
```

O resultado seria:

```
soma: 15
subtracao: 5
multiplicacao: 50
divisao: 2
resto: 1
```

3. Um exemplo real

Vamos imaginar que temos uma pequena loja.

Uma pessoa compra 3 produtos e cada produto custa 2.500 Kz.

Podemos calcular o valor total assim:

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int quantidade = 3;
    float preco = 2500;
    float total;

    total = quantidade * preco;

    printf("Quantidade: %d\n", quantidade);
    printf("Preco: %.2f Kz\n", preco);
    printf("Total: %.2f Kz\n", total);

    return 0;
}
```

O programa vai calcular:

```
Quantidade: 3
Preço: 2500.00 Kz
Total: 7500.00 Kz
```

Perceba que aqui já estamos começando a criar algo mais próximo de um programa real.

4. O operador %

O `%` pode parecer estranho no começo.

Ele serve para descobrir o resto de uma divisão inteira.

Por exemplo:

```
int resto = 10 % 3;
```

10 dividido por 3 dá 3 e sobra 1.

Então:

```
10 % 3 = 1
```

Isso pode ser muito útil.

Por exemplo, podemos verificar se um número é par ou ímpar:

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int numero;

    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%d", &numero);

    if (numero % 2 == 0) {
        printf("0 numero e par.");
    } else {
        printf("0 numero e impar.");
    }

    return 0;
}
```

Aqui apareceu uma coisa nova: `if` e `else`.

Ainda vamos estudar decisões com mais calma, mas esse exemplo ajuda a perceber por que os operadores são importantes.

5. Operadores relacionais

Agora precisamos aprender a comparar valores.

Os principais operadores relacionais são:

```
==    igual a
!=    diferente de
>     maior que
<     menor que
>=    maior ou igual a
<=    menor ou igual a
```

Por exemplo:

```
int idade = 18;

idade >= 18
```

Essa comparação pergunta:

"18 é maior ou igual a 18?"

A resposta é verdadeira.

Outro exemplo:

```
10 > 20
```

A resposta é falsa.

6. Cuidado com = e ==

Esse é um detalhe muito importante para quem está começando.

Em C:

```
=
```

é utilizado para atribuir um valor.

Por exemplo:



```
int idade = 18;
```

Estamos dizendo:

"guarde 18 dentro de idade."

Já:

```
==
```

é utilizado para comparar.

Por exemplo:

```
idade == 18
```

Estamos perguntando:

"idade é igual a 18?"

São coisas diferentes.

7. Operadores lógicos

Agora chegamos aos operadores lógicos.

Eles são utilizados quando precisamos combinar duas ou mais condições.

Os principais são:

&&	E
	OU
!	NÃO

Vamos entender cada um.

Operador E — &&

O `&&` significa "E".

Para a condição ser verdadeira, as duas condições precisam ser verdadeiras.

Por exemplo:

```
idade >= 18 && idade <= 30
```



Estamos perguntando:

"A idade é maior ou igual a 18 E menor ou igual a 30?"

Se a idade for 20:

```
20 >= 18 → verdadeiro  
20 <= 30 → verdadeiro
```

As duas são verdadeiras, então o resultado também será verdadeiro.

Operador OU — ||

O `||` significa "OU".

Nesse caso, basta uma das condições ser verdadeira.

Por exemplo:

```
idade < 18 || idade > 60
```

Estamos perguntando:

"A pessoa tem menos de 18 anos OU mais de 60?"

Se uma das condições for verdadeira, o resultado será verdadeiro.

Operador NÃO — !

O `!` significa "não".

Ele inverte o resultado de uma condição.

Por exemplo:

```
!(idade >= 18)
```

Se `idade >= 18` for verdadeiro, o `!` transforma o resultado em falso.

8. Um exemplo mais real

Vamos criar um pequeno programa que verifica se uma pessoa pode entrar em uma determinada área.

Imagine que a regra seja:

- Ter pelo menos 18 anos;
- Ter um cartão válido.

Podemos representar isso assim:

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int idade;
    int cartao;

    printf("Digite a sua idade: ");
    scanf("%d", &idade);

    printf("Possui cartao valido? (1 = Sim / 0 = Nao): ");
    scanf("%d", &cartao);

    if (idade >= 18 && cartao == 1) {
        printf("Entrada permitida.");
    } else {
        printf("Entrada negada.");
    }

    return 0;
}
```

Aqui estamos utilizando:

```
idade >= 18
```

para verificar a idade.

E:

```
cartao == 1
```

para verificar se a pessoa possui um cartão válido.

Depois usamos:

```
&&
```

porque as duas condições precisam ser verdadeiras.

9. Misturando operadores

Também podemos misturar operadores matemáticos e lógicos.

Por exemplo, vamos criar um programa que calcula a média de três notas e verifica se o aluno foi aprovado.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    float nota1, nota2, nota3, media;

    printf("Digite a primeira nota: ");
    scanf("%f", &nota1);

    printf("Digite a segunda nota: ");
    scanf("%f", &nota2);

    printf("Digite a terceira nota: ");
    scanf("%f", &nota3);

    media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;

    printf("Media: %.2f\n", media);

    if (media >= 10) {
        printf("Aluno aprovado!");
    } else {
        printf("Aluno reprovado.");
    }

    return 0;
}
```

Aqui já temos várias coisas trabalhando juntas:

```
+    → soma as notas
/    → calcula a média
>=   → compara a média
if    → toma uma decisão
```

Isso começa a mostrar como podemos transformar conceitos simples em programas úteis.

10. Pequeno desafio

Agora é a sua vez.



Crie um programa que peça:

- Nome;
- Idade;
- Duas notas.

Depois:

1. Calcule a média das duas notas.
2. Mostre a média.
3. Verifique se o aluno foi aprovado.
4. Considere aprovado quem tiver média maior ou igual a 10.
5. Verifique também se o aluno tem 18 anos ou mais.

Tente fazer sem copiar diretamente o exemplo anterior.

A ideia não é acertar de primeira.

É tentar, encontrar os erros e entender por que eles aconteceram.

O que aprendemos nesta aula

Nesta aula, aprendemos:

- O que são operadores;
- Operadores matemáticos;
- Soma, subtração, multiplicação e divisão;
- O operador `%`;
- Operadores relacionais;
- Diferença entre `=` e `==`;
- Operadores lógicos;
- `&&` — E;
- `||` — OU;
- `!` — NÃO;
- Como combinar cálculos e condições;
- Como utilizar operadores em situações reais.

Agora o nosso programa já consegue receber informações, fazer cálculos e comparar resultados.

Na próxima aula, vamos aprofundar justamente essa parte: **como fazer o programa tomar decisões usando `if`, `else`, `else if` e condições.**

